

الإجابات على "كراس الإجابة"

I- **Choose the correct answer: (5 pts)**

1- In the data dictionary, the allowed natures are:

- a- Parameterized, numeric and Boolean.
- b- Movement and divisible.
- c- Elementary, concatenated and calculated.
- d- All of the above.

2- A relation between entity(ies) can be:

- a- Unary (reflexive).
- b- Binary.
- c- Ternary.
- d- All of the above.

3- In a flow graph:

- a- The messages flow between actors.
- b- The entities are related to each other.
- c- We have many grouped processing operations.
- d- None of the above.

4- The CTM is a representation of:

- a- Entities and associations.
- b- An information processing system.
- c- Occurrences of an existing entity.
- d- Cardinalities of a relation.

5- The synchronization :

- a- Is a prerequisite for the initiation of an operation.
- b- Defines a boolean condition between the contributive events having to start an operation.
- c- Both answers (a) and (b) are correct.
- d- None of the above.

II- **Treat 3 of the following 4 questions: (5 pts/ question)**

1- Given the following case:

- A person (code, first name, last name, date of birth, telephone, nationality and major) can rent or own the same apartment (Number, surface area).
- An apartment is owned by one person and its number is relative to a specific building (Number, construction date) which exists in a street that belongs to a city.
- A building is supervised by a company (code, name, address) specialized in building maintenance. This company can do many maintenance operations in different dates.

Note: The company does these maintenance operations if it is the supervisor of the building.

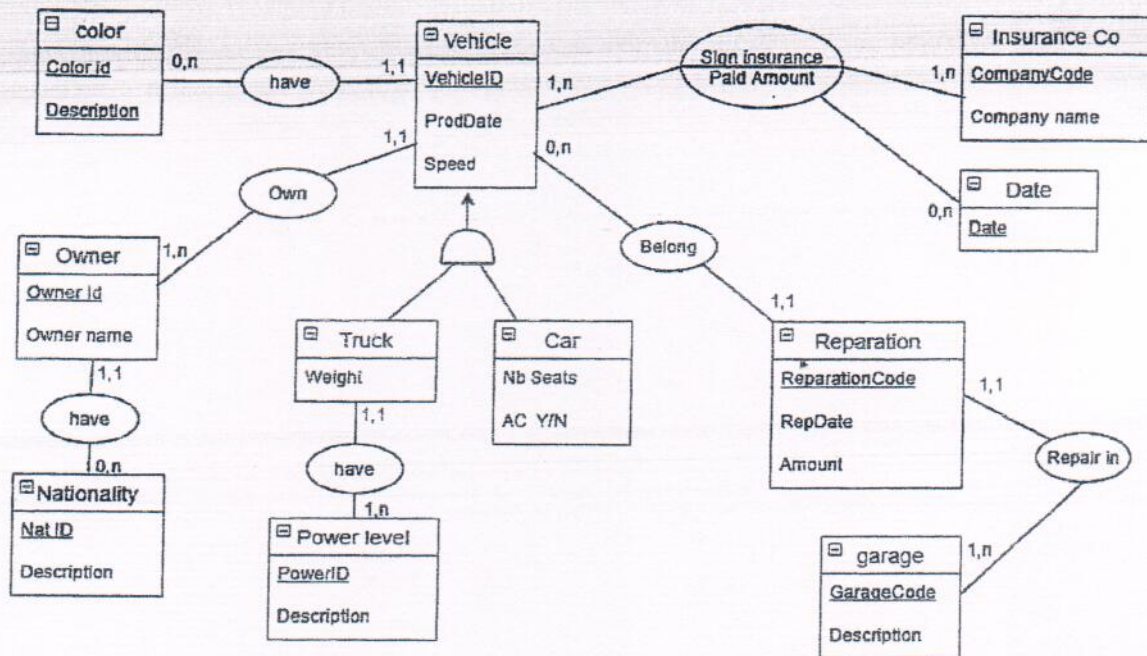
Questions :

- a- Establish the data dictionary (property, type, constraint).
- b- Build the CDM of the case above.

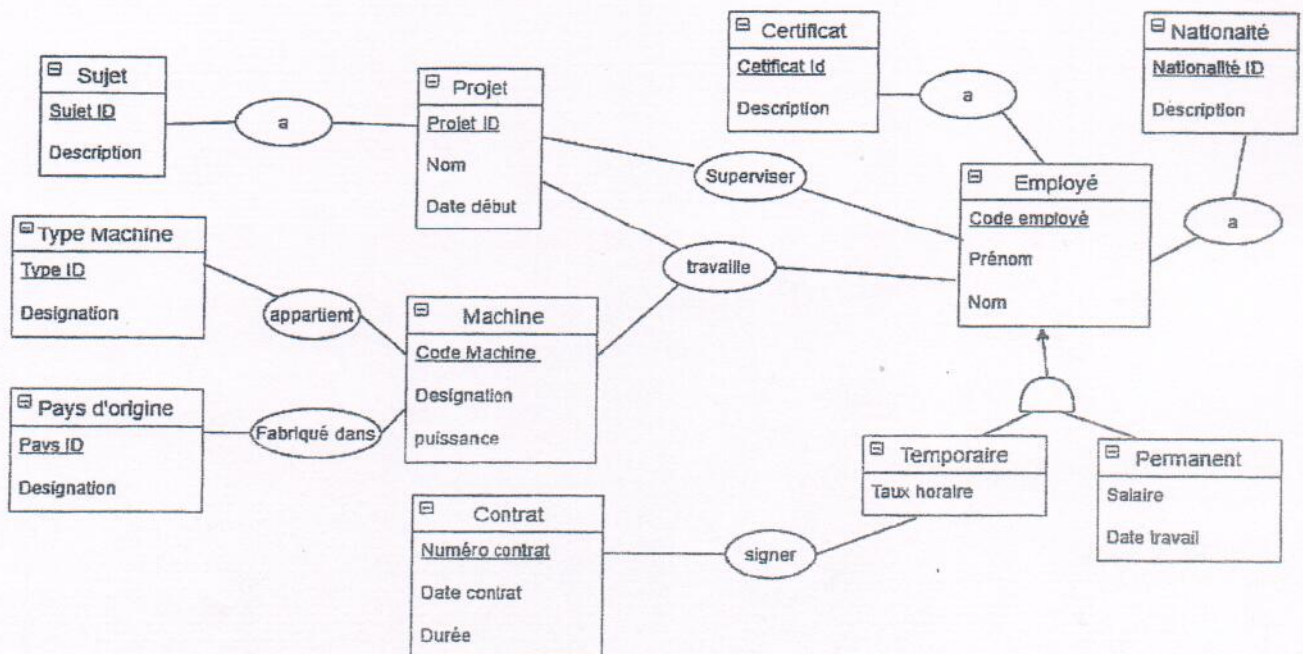
2- Establish the **flow diagram** of the following case:

At an insurance company, an employee receives a notification of a car accident. He reviews the customer insured's file and check it. In case the file is complete, he requests an accident expert opinion; otherwise, he informs the customer insured that the request has been rejected. After the accident expert's report, the employee receives the repair invoice from the repairing garage, calculates the required amount, and sends it to the insured customer.

3- Convert the following CDM into LDM:



4- According to the management rules below, set the **cardinalities** between entities in the following CDM:



Management rules:

- A project has one subject, is supervised by one employee who can supervise or not a project.
- In the same project works many employees on different machines.
- Each machine has one type and one country of origin.
- An employee has one certificate and one nationality.
- If the employee is temporary, he must sign a contract which belongs only to him.

Update the **work** association to respect the following management rule: knowing the project and the employee will lead to knowing the used machine.

الإجابات على "كراس الإجابة"

I- Choisir la réponse correcte : (5pts)

1- Dans le dictionnaire de données, les natures autorisées sont :

- a- Paramétrée, numérique et booléenne.
- b- Mouvement et divisible.
- c- Élémentaire, concaténée et calculée.
- d- Toutes les réponses précédentes.

2- Une relation entre entité(s) peut être :

- a- Unaire (réflexive).
- b- Binaire.
- c- Ternaire.
- d- Toutes les réponses précédentes.

3- Dans un graphe de flux :

- a- Les messages circulent entre les acteurs.
- b- Les entités sont reliées entre elles.
- c- On a plusieurs opérations de traitements groupés.
- d- Aucune des réponses précédentes.

4- Le MCT est une représentation de :

- a- Entités et associations.
- b- Un système de traitement de l'information.
- c- Occurrences d'une entité existante.
- d- Cardinalités d'une relation.

5- La synchronisation :

- a- Est une condition préalable au déclenchement d'une opération.
- b- Définit une condition booléenne entre les événements contributifs pour déclencher une opération.
- c- Les 2 réponses (a) et (b) sont correctes.
- d- Aucune des réponses.

II- Traiter 3 des 4 questions suivantes : (5 pts/question)

1- On donne le cas suivant :

- Une personne (code, prénom, nom, date de naissance, téléphone, nationalité et spécialisation) peut louer ou posséder (avoir) le même appartement (numéro, surface).
- Un appartement appartient à une personne et son numéro est relatif à un immeuble spécifique (numéro, date de construction) situé dans une rue appartenant à une ville.
- Un immeuble est supervisé par une entreprise (code, nom, adresse) spécialisée dans l'entretien des immeubles. Cette entreprise peut effectuer de nombreuses opérations d'entretien à des dates différentes.

Note : L'entreprise effectue ces opérations d'entretien si elle est le superviseur de l'immeuble.

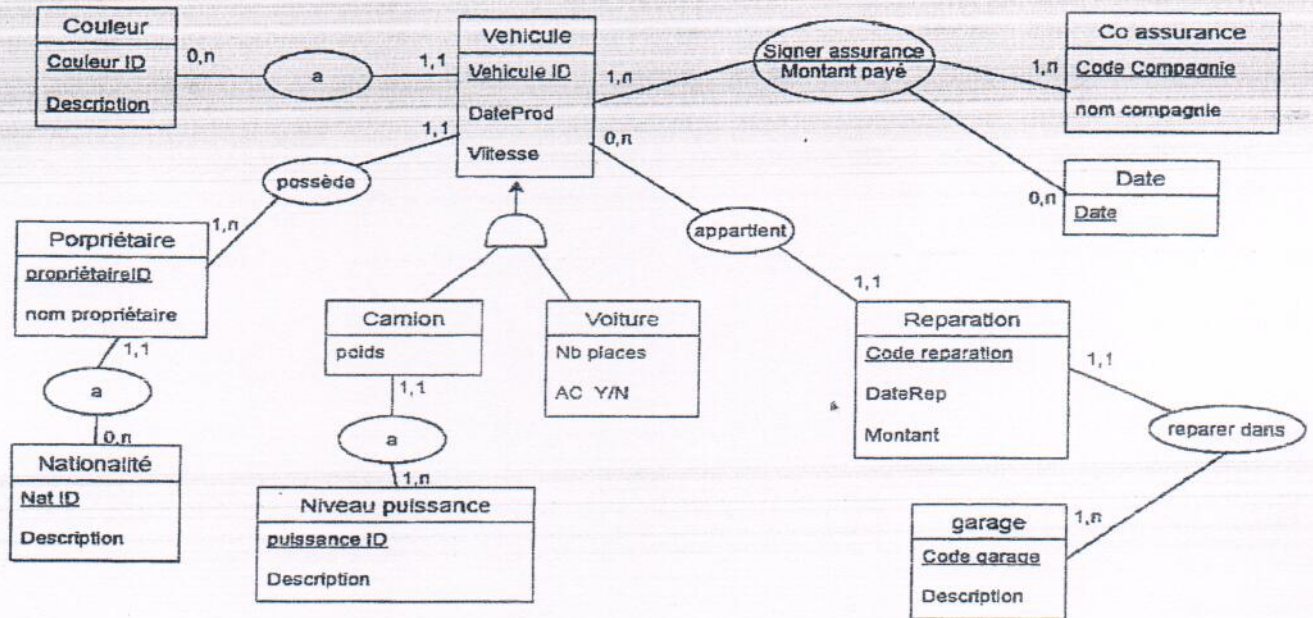
Questions :

- a- Établir le dictionnaire de données (propriété, type, contrainte).
- b- Construire le MCD du cas ci-dessus.

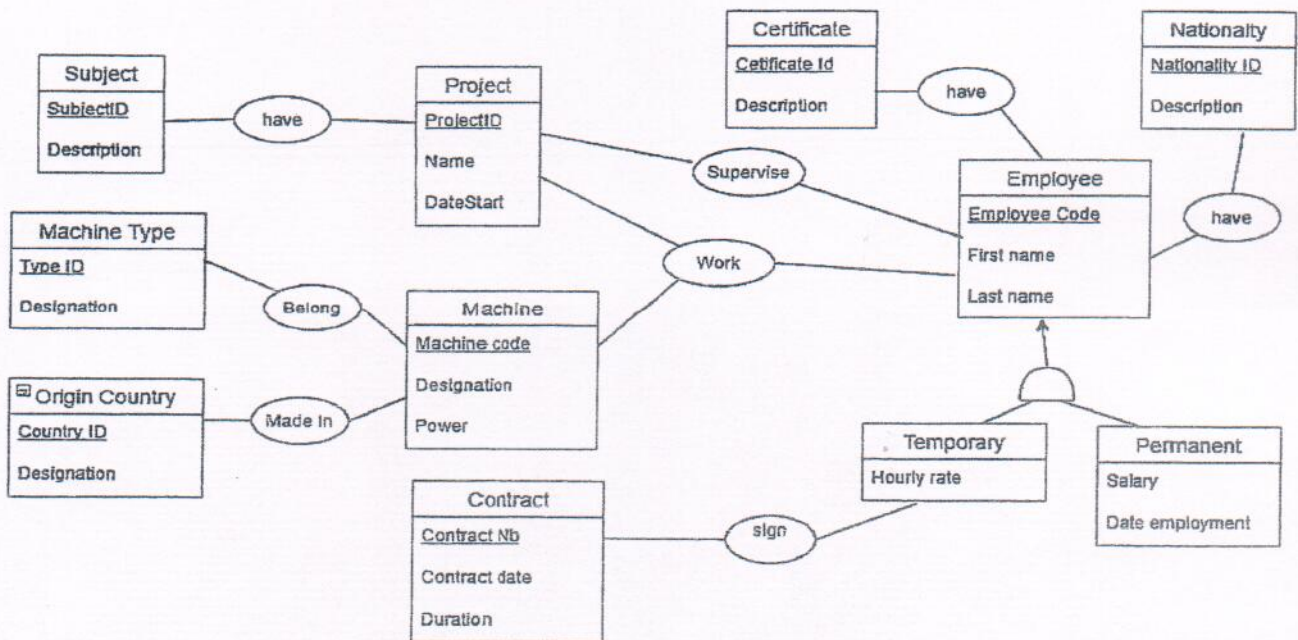
2- Établir le **graphe de flux** du cas suivant :

Dans une compagnie d'assurance, un employé reçoit une déclaration d'accident d'une voiture. Il examine le dossier de l'assuré et le vérifie. Si le dossier est complet, il demande l'opinion d'un expert d'accident ; sinon, il informe l'assuré que la demande est rejetée. Après le rapport de l'expert d'accident, l'employé reçoit la facture du garage de réparation, calcule le montant nécessaire et le transmet au client assuré.

3- Convertir le MCD suivant en MLD :



4- Selon les règles de gestion ci-dessous, préciser les **cardinalités** entre les entités dans le MCD suivant :



Règles de gestion :

- Un projet a un seul sujet est supervisé par un seul employé, qui peut superviser un projet ou non.
- Dans le même projet travaillent plusieurs employés sur des machines différentes.
- Chaque machine possède un type et un pays d'origine.
- Chaque employé possède un certificat et une nationalité.
- Si l'employé est temporaire, il doit signer un contrat propre à lui.

Modifier l'association **travaille** afin de respecter la règle de gestion suivante : la connaissance du projet et de l'employé permet de connaître la machine utilisée.

الامضاء	الاسم	إسم اللجنة
	فاروق الحركة	رئيس
	أنطون يزبك	نائب
		المعلوماتية الإدارية

تاريخ: _____

(دورة عام 2025 الثانية)

أسس التصحيح لمسابقة: طرائق التحليل 23107

Exercise I: (5 pts- 1 /question)

1-c

2-d

3-a

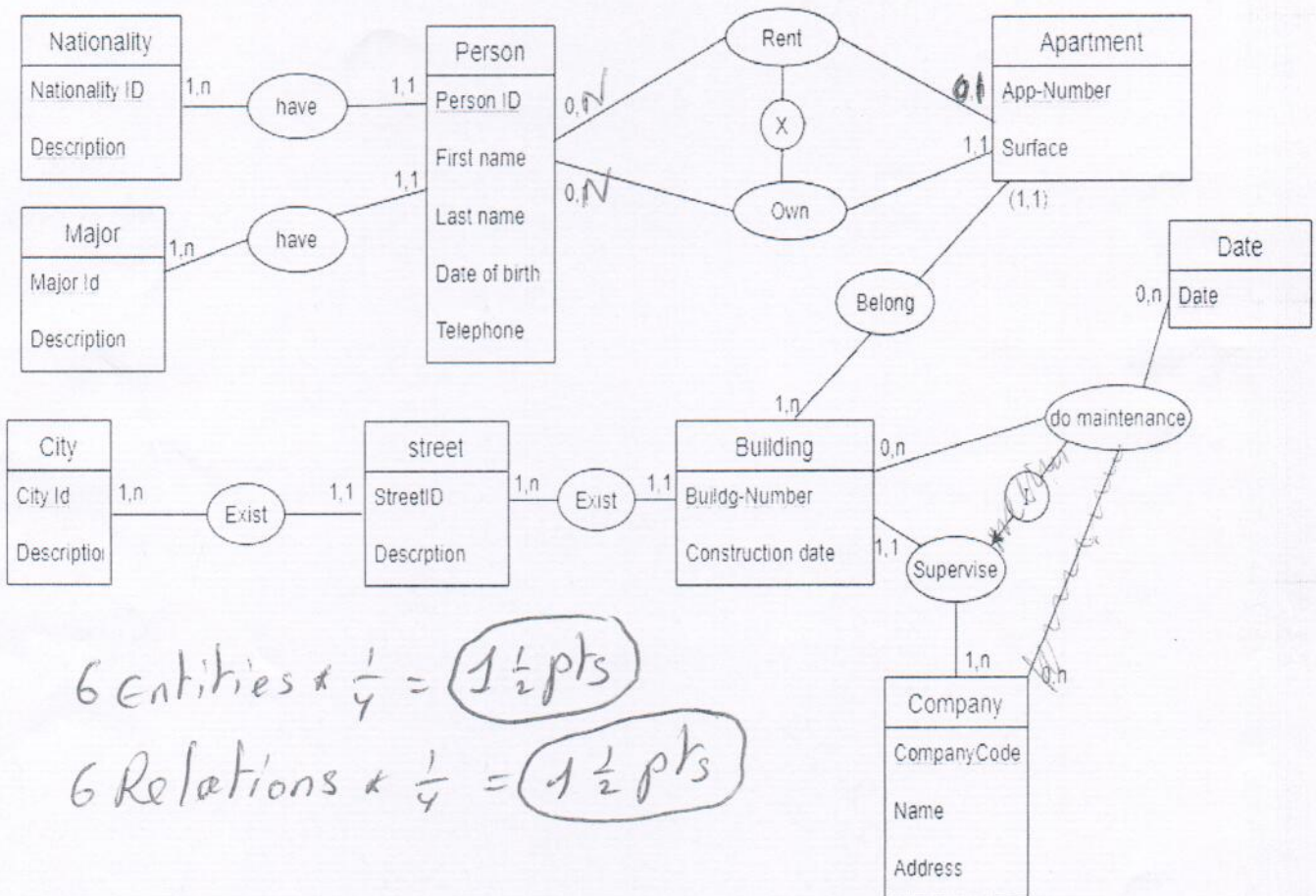
4-b

5- c

C
D
A
B
C

Exercise II: (5 pts / question)

- 1) a- data dictionary
b- CDM



الإمضاء	أسماء المشاركين في التصحيح	الإمضاء	أسماء المشاركين في التصحيح
24	من و ع	Ami	جميل
aw	ad	MAE	محمد الحسن
		ulif	س - ب

الامضاء	الاسم	إسم اللجنة
	فاروق الحركة	المعلوماتية
	أنطون يزبك	الإدارية

تاريخ:

(دورة عام 2025 الثانية)

23107

أسس التصحيح لمسابقة : طرائق التحليل

Exercise I: (5 pts- 1 /question)

1 c 2 d 3 a 4 b 5 c

Property	Type	Constraint	Prop	Type	Constraint
nationalityid	Nbr	unique, not null	buildnumber	Nbr	unique, not null
nationality	Text	not null	constructiondate	date	< sysdate
mapid	Nbr	unique, not null	streetid	Nb	unique, not null
major	Text	not null	streetname	Text	not null
personcode	Nbr	unique, not null	cityid	Nbr	unique, not null
first	Text	not null	cityname	Text	not null
last	Text	not null	compcode	Nbr	unique, not null
dob	Date	< sysdate	compname	Text	not null
tel	Text	not null	compad	Text	not null
App-Number	Nbr	not null	date	date	= sysdate (5)
surfacearea	Nbr	> 0			

16 att.

16 Types

4 pt
1/2 pt

8 Const (1/2)

Address

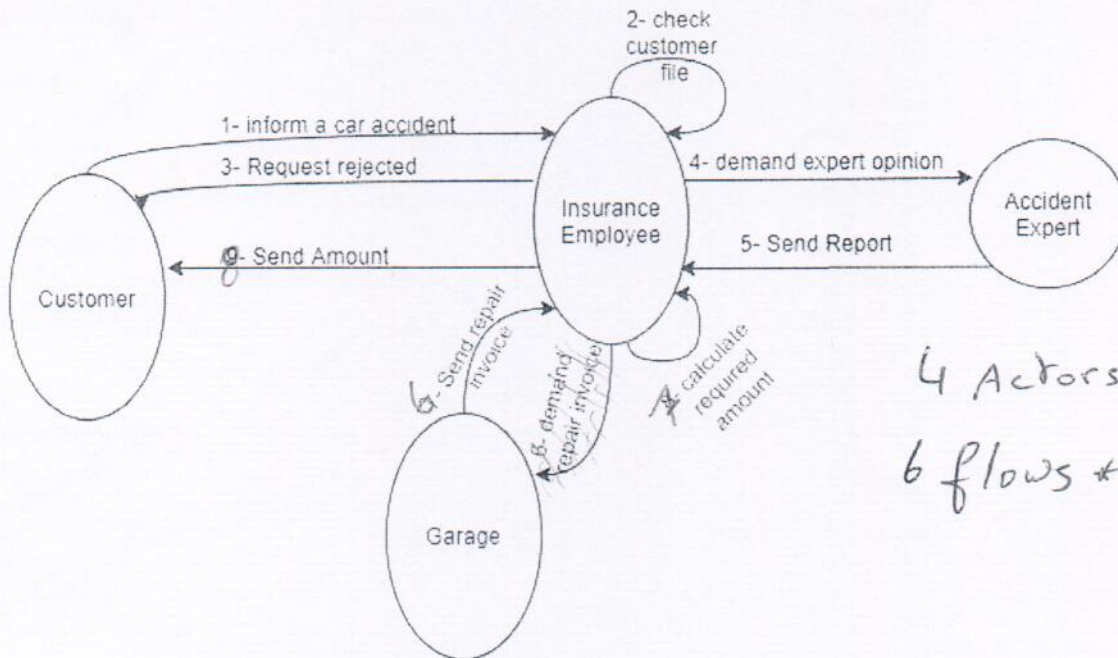
الإمضاء	أسماء المشاركين في التصحيح	الإمضاء	أسماء المشاركين في التصحيح

الامضاء	الاسم	إسم اللجنة
	رئيس	المعلوماتية
	نائب	الإدارية
	فاروق الحركة	
	أنطون يزبك	

تاريخ :
(دورة عام 2025 الثانية)

أسس التصحيح لمسابقة : طرائق التحليل 23107

2)



$$4 \text{ Actors} * \frac{1}{2} = 2 \text{ pts}$$

$$6 \text{ flows} * \frac{1}{2} = 3 \text{ pts}$$

3)

- Color (Color_ID, Description)
Nationality(Nat_ID, Description)
Power level(Power_ID, Description)
Garage (GarageCode, Description)
Insurance Co(CompanyCode, Company name)
Owner (Owner_ID, Owner name, #Nat_Id)
Reparation (ReparationCode, RepDate, Amount, GarageCode#, VehicleID#)
Vehicle (VehicleID, ProDate, Speed, color_ID#, Owner_ID#)
Car (VehicleID, Nb Seats, AC Y/N)
Truck (VehicleID, weight, powerID#)
Sign insurance (VehicleID#, CompanyCode#, Date, Paid Amount)

$$19 \text{ Key Field} * \frac{1}{4} = 4 \frac{3}{4} \text{ pts}$$

$$\text{paid Amount} \frac{1}{4} \text{ pt}$$

الإمضاء	أسماء المشاركين في التصحيح	الإمضاء	أسماء المشاركين في التصحيح

الامضاء	الاسم	إسم اللجنة
	رئيس	المعلوماتية
	نائب	الإدارية
	فروق الحركة	
	أنطون يزبك	

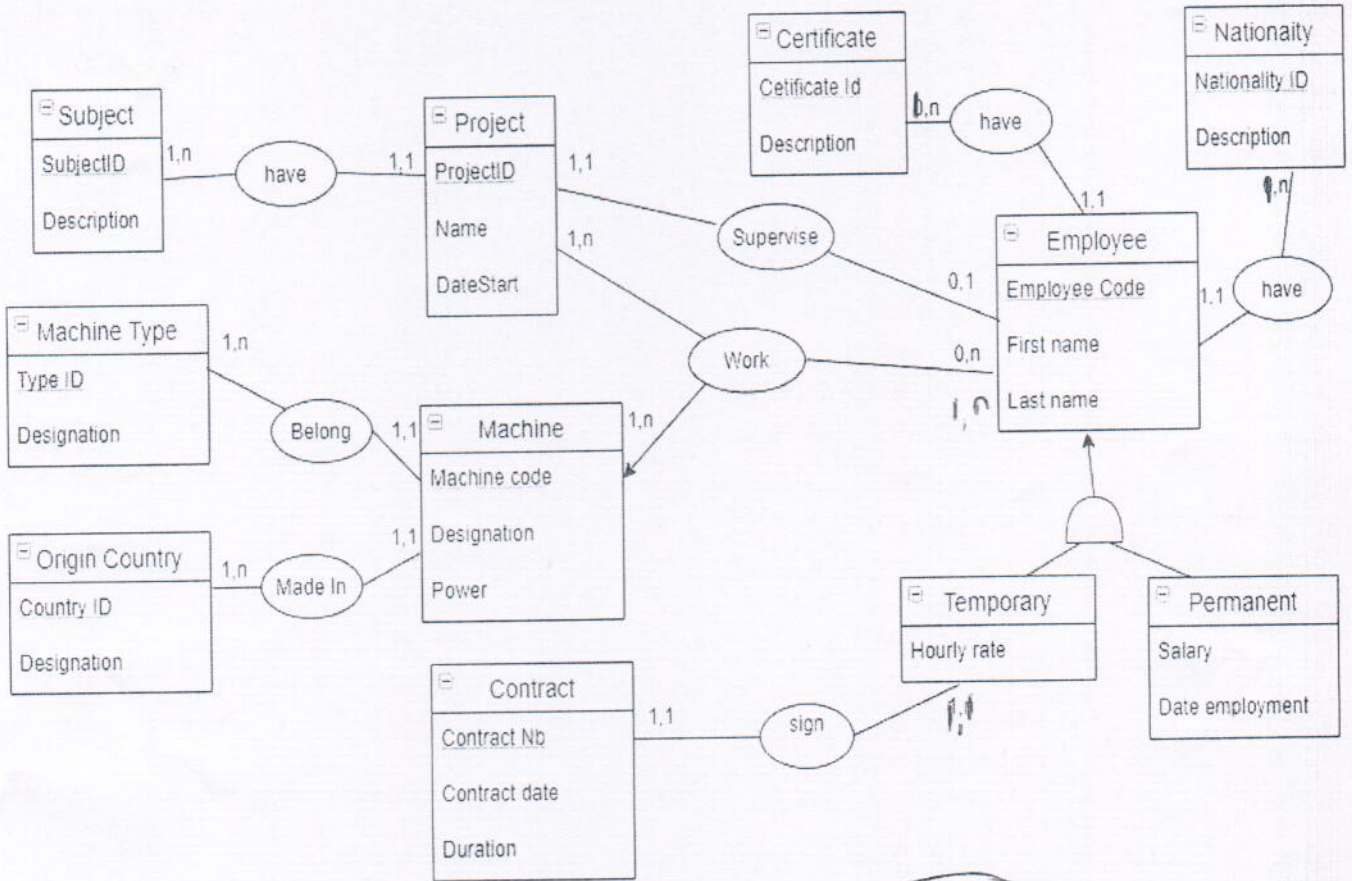
تاريخ:

(دورة عام 2025 الثانية)

23107

طرائق التحليل: أسس التصحيح لمسابقة

4)



$$16 \text{ True Cardinality} * \frac{1}{4} = 4 \text{ pts}$$

work → machine aggreg 1 pt

الإمضاء	أسماء المشاركين في التصحيح	الإمضاء	أسماء المشاركين في التصحيح